AKTE W6·2

Eves Chiffre

KERN LÖSUNG

ARCHIVFUND

Das Chronoskop schweigt, auf dem Ziffernring steht TAZLL ZZLYL VIHAV K. Eve hat ihr eigenes Verfahren gebaut – und weil sie das Kerckhoffs-Prinzip kennt, hat sie die Beschreibung sogar im Archiv hinterlegt. Sie ist sicher: Wer den Schlüssel nicht kennt, kommt nie hinein. Dein Auftrag ist der eines Prüflings im Abitur: ein unbekanntes Verfahren **verstehen, anwenden, umkehren, einordnen und beurteilen** – in fünf Schritten. 🔍 Neben dem Gerät liegt Eves Zettel: „Ring 3 · Pendel UHR“.

EVES ZEILE AUF DEM ZIFFERNRING DES CHRONOSKOPS

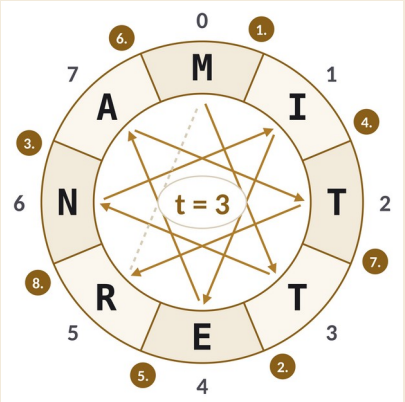
TAZLL ZZLYL VIHAV K

ARCHIVWISSEN 1 · MATERIAL „EVES UHRWERK“ (IM ABITUR-STIL)

Das symmetrische Verfahren UHRWERK verschlüsselt Texte, die nur aus den Zeichen A bis Z bestehen, in zwei Stufen. **Schlüssel:** ein Ringschritt t ∈ {1, 3, 5, 7} und ein Pendelwort W aus mindestens zwei Buchstaben. Nummerierung: A = 1 … Z = 26 (wie in der Anlage).

Stufe 1 (Ring): Der Klartext wird in Blöcke zu 8 Zeichen zerlegt; der letzte Block wird mit X aufgefüllt. Die Zeichen eines Blocks werden der Reihe nach auf die Felder 0 bis 7 eines Rings gelegt. Ausgelesen wird ab Feld 0, danach jeweils t Felder weiter im Kreis (nach Feld 7 folgt Feld 0). Es ergibt sich der Zwischentext.

t	Lesereihenfolge der Felder
1	0 1 2 3 4 5 6 7
3	0 3 6 1 4 7 2 5
5	0 5 2 7 4 1 6 3
7	0 7 6 5 4 3 2 1



Ring mit Block 1 des Beispiels, t = 3

Stufe 2 (Pendel): Das Pendelwort wird vorwärts und anschließend rückwärts geschrieben, ohne die Endbuchstaben zu wiederholen, und so fortgesetzt, bis die Folge so lang ist wie der Zwischentext (ZEIT → Z E I T I E Z E I T I E …). Jedes Zwischentextzeichen wird mit dem darunterstehenden Buchstaben der Pendelfolge nach dem Vigenère-Verfahren verschlüsselt (Anlage: Zeile = Schlüsselbuchstabe, Spalte = Klartextbuchstabe; Schlüsselbuchstabe A = Verschiebung 0).

© Frank Juchim · Kryptos · für den Unterricht

ARCHIVWISSEN 1 · FORTSETZUNG: BEISPIEL IM MATERIAL

Beispiel: Klartext „mitternachtsuhr“, t = 3, Pendelwort ZEIT

Blöcke: MITTERNA | CHTSUHRX (ein X aufgefüllt). Ring, Block 1: Feld 0 M, 1 I, 2 T, 3 T, 4 E, 5 R, 6 N, 7 A → gelesen 0, 3, 6, 1, 4, 7, 2, 5: M T N I E A T R. Block 2: C H T S U H R X → C S R H U X T H. Zwischentext: MTNIEATR CSRHUXTH.

Zwischentext	M	T	N	I	E	A	T	R	C	S	R	H	U	X	T	H
Pendelfolge	Z	E	I	T	I	E	Z	E	I	T	I	E	Z	E	I	T
Geheimtext	L	X	V	B	M	E	S	V	K	L	Z	L	T	B	B	A

Geheimtext: LXVBM ESVKL ZLTBB A

ARCHIVWISSEN 2 · DIE 5 SCHRITTE AM UHRWERK (KURZFASSUNG VON WK2)

1. *Lesen und nachrechnen:* Beispiel selbst rechnen – hier fällt auf: Schlüsselbuchstabe Z verschiebt um 25 (P1), der letzte Block wird mit X gefüllt (P4).
2. *Anwenden:* Vorlage nutzen (Ring-Tabelle, Pendelzeile).
3. *Umkehren:* zuerst Stufe 2 (Pendelbuchstabe abziehen), dann Stufe 1 (Zeichen j zurück auf Feld (t · j) mod 8) (P3).
4. *Einordnen:* Stufe 1 Transposition, Stufe 2 polyalphabetische Substitution, insgesamt symmetrisch (P5).
5. *Beurteilen:* mit dem Raster WK3 – Schlüsselraum, Häufigkeitsanalyse (Teiltexte!), schwache Schlüssel, Mehrfachanwendung, Fehlerfortpflanzung, Kerckhoffs → Urteil (P10).

ACHTUNG FALLE P3 · Den Ring richtig zurückdrehen

Beim Entschlüsseln **zuerst das Pendel** (Stufe 2), **dann den Ring** (Stufe 1). Und beim Ring nicht einfach der Reihe nach zurückschreiben: Das j-te Zeichen eines Zwischentextblocks (j = 0 … 7) gehört auf **Feld (t · j) mod 8** – bei t = 3 also auf die Felder 0, 3, 6, 1, 4, 7, 2, 5. Wer Zeichen j auf Feld j legt, erhält Unsinn.

ACHTUNG FALLE P4 · Das Pendel schwingt ohne Doppelschritt

UHR wird zu U H R H U H R H **…** – **nicht** zu U H R R H U **…** (Enden doppelt) und **nicht** zu U H R U H R **…** (wie ein gewöhnliches Vigenère-Schlüsselwort). Die Pendelfolge hat die Periode 2L – 2 (L = Länge des Pendelworts).

© Frank Juchim · Kryptos · für den Unterricht

ARCHIVWISSEN 3 · MODERNE BAUSTEINE IM SCHNELLDURCHLAUF

- *Schlüsselanzahl:* n Personen, paarweise – symmetrisch n(n − 1)/2, asymmetrisch 2n (n Schlüsselpaare); gleich bei n = 5, ab n = 6 asymmetrisch weniger.
- *Hybrid:* Daten symmetrisch mit zufälligem Sitzungsschlüssel, Sitzungsschlüssel asymmetrisch mit dem öffentlichen Schlüssel des Empfängers.
- *Signatur:* Hashwert mit dem privaten Schlüssel des Absenders verschlüsseln; prüfen mit dessen öffentlichem Schlüssel und Hashvergleich.
- *Hash:* feste Länge, Einweg, kleine Änderung → ganz anderer Wert (Lawineneffekt); Kollisionen gibt es immer, sie dürfen nur nicht findbar sein.
- *Diffusion:* Eine kleine Änderung im Klartext soll viele Zeichen/Bits des Geheimtextes ändern.

1 AUFTRAG ★ Schritt 1: Nachrechnen EINZELARBEIT · 5 MIN

Rechne im Beispiel (Archivwissen 1) die ersten acht Geheimtextzeichen **nach**. Markiere die Stellen, an denen der Pendelbuchstabe Z verwendet wird, und gib an, um wie viele Stellen Z verschiebt.

LÖSUNG P1

Z · E · I · T · I · E · Z · E über M T N I E A T R: M + Z = L, T + E = X, N + I = V, I + T = B, E + I = M, A + E = E, T + Z = S, R + E = V → LXVBMESV.

Z steht an den Positionen 1 und 7 (und 13); Z verschiebt um **25** Stellen, d. h. **eine Stelle zurück** (M → L).

2 AUFTRAG ★★ Schritt 3: Der Archivfund EINZEL- ODER PARTNERARBEIT · 12 MIN

Entschlüssele Eves Zeile TAZLL ZZLYL VIHAV K mit t = 3 und dem Pendelwort UHR. Nutze die Vorlage.

Geheimtext	T	A	Z	L	L	Z	Z	L	Y	L	V	I	H	A	V	K
Pendelfolge	U	H	R	H	U	H	R	H	U	H	R	H	U	H	R	H
Zwischentext	Z	T	I	E	R	S	I	E	E	E	E	B	N	T	E	D

Ring-Rücklage (Zeichen j des Blocks gehört auf Feld (3 · j) mod 8):

Feld	0	1	2	3	4	5	6	7
Block 1	Z	E	I	T	R	E	I	S
Block 2	E	B	E	E	N	D	E	T

LÖSUNG P3 P4

Pendel UHRHUHRHUHRHUHRH. Zwischentext: T − U = Z, A − H = T, Z − R = I, L − H = E, L − U = R, Z − H = S, Z − R = I, L − H = E, Y − U = E, L − H = E, V − R = E, I − H = B, H − U = N, A − H = T, V − R = E, K − H = D → ZTIERSIE EEEBNTED.

Ring zurück (t = 3, Zeichen j → Feld 3j mod 8): Block 1 Felder 0–7 = Z E I T R E I S; Block 2 = E B E E N D E T → Klartext **zeitreisebeendet**.

Typische Fehler: Pendel UHRUHR… (P4); Ring vor Stufe 2 zurückgedreht (P3); Zeichen j auf Feld j gelegt (P3).

3 AUFTRAG ★★ Schritt 2: Eve imitieren EINZELARBEIT · 8 MIN

Verschlüssele „zeitmaschinefrei“ mit t = 5 und dem Pendelwort SAND.

Klartext	Z	E	I	T	M	A	S	C	H	I	N	E	F	R	E	I

© Frank Juchim · Kryptos · für den Unterricht

Zwischentext	Z	A	I	C	M	E	S	T	H	R	N	I	F	I	E	E
Pendelfolge	S	A	N	D	N	A	S	A	N	D	N	A	S	A	N	D
Geheimtext	R	A	V	F	Z	E	K	T	U	U	A	I	X	I	R	H

LÖSUNG P4

Blöcke ZEITMASC | HINEFREI; Ring t = 5 (Felder 0 5 2 7 4 1 6 3): ZAICMEST | HRNIFIEE; Pendel SANDNASANDNASAND; Geheimtext **RAVFZ EKTUU AIXIR H**.

4 AUFTRAG ★★ Schritte 4 + 5: Einordnen, beurteilen PARTNERARBEIT · 12 MIN

Nutze das Beurteilungsraster WK3.

a) **Ordne** beide Stufen **ein** und **begründe**.

b) **Bestimme** die Anzahl der Ringschritte und gib einen schwachen Ringschritt an.

c) Schreibe das Pendel zu ZEIT und zu EVE für 12 Zeichen aus. Gib jeweils die Periode an und **vergleiche** mit Vigenère.

d) **Beschreibe** einen Angriff, wenn das Pendelwort 4 Buchstaben hat (Häufigkeitsanalyse auf Teiltexten).

e) **Analysiere**: Was passiert beim Entschlüsseln, wenn ein Geheimtextzeichen falsch notiert wird – und wenn eines verloren geht?

f) Formuliere ein **Urteil** über die Sicherheit des Uhrwerks.

LÖSUNG P5 P6 P7 P10

a) Stufe 1 **Transposition** (gleiche Zeichen, andere Plätze); Stufe 2 **polyalphabetisch** (z. B. im Beispiel T → X mit E, T → S mit Z); insgesamt **symmetrisch** (gleicher Schlüssel).

b) **4** Ringschritte; t = 1 liest 0 1 2 … 7 → keine Umordnung (schwach).

c) ZEIT → ZEITIEZEITIE, Periode 6 = Vigenère mit ZEITIE; EVE → EVEVEVEVEVEV, Periode 2 = Vigenère mit EV (schwächer, als die Wortlänge vermuten lässt).

d) Periode 2 · 4 − 2 = 6: Geheimtext in 6 Teiltexte zerlegen (jede 6. Stelle); da die Transposition nur innerhalb der Blöcke umordnet, bleibt jeder Teiltext eine Caesar-Verschlüsselung eines Stücks deutschen Textes → je Teiltext häufigsten Buchstaben ≙ E → Pendelbuchstaben; dann die 4 Ringschritte probieren. Voraussetzung: langer Text; Periode notfalls mit Kasiski/Friedman bestimmen.

e) *Falsches Zeichen:* genau ein Klartextbuchstabe falsch (zeichenweises Verfahren, der Ring versetzt ihn nur) – Beispiel: 6. Zeichen des Archivfunds + 1 → *zeitreiTebeendet*. *Verlorenes Zeichen:* ab der Fehlstelle verrutschen die Pendelfolge und die Blockeinteilung → Rest unbrauchbar (Stufe 2 rückwärts ergibt ZTIERSURRORAGOT …); die Länge ist dann kein Vielfaches von 8 – der Fehler fällt auf.

f) Urteil: Der Ring trägt fast nichts bei (4 Schlüssel), die Sicherheit beruht allein auf einem kurzen periodischen Vigenère → mit Teiltext-Häufigkeitsanalyse bei längeren Texten brechbar; **unsicher**.

5 AUFTRAG ★★★ Eve experimentiert EINZELARBEIT · 8 MIN eA

Eve möchte Blöcke der Länge 9 statt 8 verwenden.

a) **Bestimme** die Lesereihenfolge für t = 3 bei Blocklänge 9 und **begründe**, dass Eve so nicht mehr entschlüsseln kann.

b) Gib alle Ringschritte $t \in \{1, \ldots, 8\}$ an, die bei Blocklänge 9 funktionieren, und formuliere die Bedingung.

© Frank Juchim · Kryptos · für den Unterricht

LÖSUNG P4

a) Lesereihenfolge `0 3 6 0 3 6 0 3 6` – die Felder 1, 2, 4, 5, 7, 8 werden nie gelesen, die Felder 0, 3, 6 dreimal; Information geht verloren, keine Umkehrung möglich (P4).

b) t ∈ {1, 2, 4, 5, 7, 8}; Bedingung: t und die Blocklänge dürfen keinen gemeinsamen Teiler > 1 haben (**teilerfremd**).

6 AUFTRAG ★★ Abi-Mix modern PARTNERARBEIT · 10 MIN

a) Im Archiv arbeiten 9 Chronisten. **Bestimme** die Schlüsselanzahl symmetrisch und asymmetrisch.

b) Eve will Bob eine 2 GB große Datei schicken. **Beschreibe**, wie sie dies mit einem Hybridverfahren tut, und warum.

c) Ergänze: Alice signiert, indem sie den Hashwert mit _____ verschlüsselt; Bob prüft mit _____ und _____.

d) „abendrot“ und „abendrat“ (t = 3, ZEIT) ergeben `ZRWUL XDV` und `ZRIUL XDV`. **Erläutere** daran den Begriff Diffusion.

LÖSUNG P7 P9

a) symmetrisch 9 · 8 / 2 = **36**, asymmetrisch 2 · 9 = **18**.

b) Zufälliger Sitzungsschlüssel → Datei symmetrisch verschlüsseln (schnell); Sitzungsschlüssel mit **Bobs öffentlichem** Schlüssel verschlüsseln; Bob entschlüsselt ihn mit seinem privaten Schlüssel und damit die Datei; asymmetrisch allein wäre für 2 GB zu langsam.

c) **Alices privatem** Schlüssel; **Alices öffentlichem** Schlüssel und **Hashvergleich**.

d) Eine Änderung im Klartext ändert nur ein Geheimtextzeichen (W → I an Position 3) – **keine Diffusion**; ein sicheres Verfahren würde viele Zeichen verändern.

© Frank Juchim · Kryptos · für den Unterricht

ABI-CHECK · ca. 25 min · Material: Archivwissen 1 12 BE

a) Ein Geheimtext lautet GFWJR JVCSS BIVZO K (t = 7, Pendelwort EVE). **Bestimmen** Sie den Klartext. **[4 BE]**

ERWARTUNG a) P3 P4

Pendel EVEV…; Stufe 2 zurück: CKSONORH OXXNREKP (2); Ring t = 7 zurück (Zeichen j → Feld 7j mod 8): CHRONOSK | OPKERNXX → **chronoskopkern** (Füllzeichen XX) (2).

b) **Erläutern** Sie, an welcher Stelle das Verfahren das Prinzip der Transposition und an welcher es das Prinzip der polyalphabetischen Substitution nutzt. **[2 BE]**

ERWARTUNG b) P5

Transposition in Stufe 1 (Umordnung im Ring) (1), polyalphabetische Substitution in Stufe 2 (Pendelfolge mit wechselnden Verschiebungen) (1).

c) **Entscheiden** Sie begründet, ob die folgende Aussage korrekt ist: „Das Pendelwort EVE ist für Stufe 2 genauso wirksam wie ein Pendelwort aus drei verschiedenen Buchstaben." **[3 BE]**

ERWARTUNG c) P7

Falsch (1): Das Pendel EVE ergibt E V E V …, also nur zwei verschiedene, sich abwechselnde Verschiebungen – wie Vigenère mit EV (Periode 2) (1); ein Wort aus drei verschiedenen Buchstaben, z. B. UHR, ergibt U H R H … mit Periode 4 und mehr Teiltexten (1).

d) **Begründen** Sie, dass zweimaliges Anwenden von Stufe 1 mit demselben Ringschritt den Text unverändert lässt. **[3 BE]**

ERWARTUNG d) P8

Stufe 1 liest Feld (t · j) mod 8; zweimal angewendet liest man Feld (t · t · j) mod 8 (1); für t = 1, 3, 5, 7 gilt t · t mod 8 = 1 (1, 9, 25, 49) (1); also wird jedes Zeichen auf seinen ursprünglichen Platz gelesen (1).

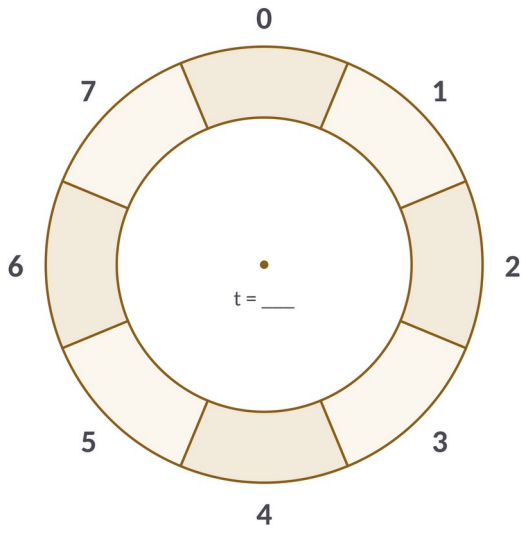
IM LAB ÜBEN Level 6.2

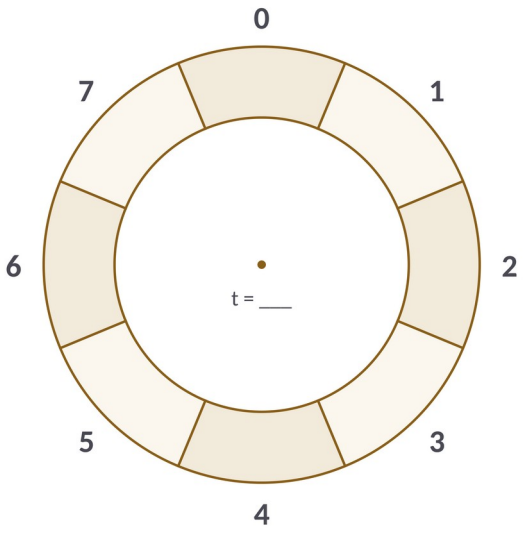
Level 6.2 „Eves Chiffre" im Kryptolabor: *Skytale & Gitter* im Modus „Ring" und *Vigenère-Werkbank* mit Pendel-Schlüsselfolge. Trainingsplatz „Eves Uhrwerk" (G-W6-1); danach Boss „Generalprobe online".

© Frank Juchim · Kryptos · für den Unterricht

ANHANG · RING-SCHABLONEN ZUM AUSSCHNEIDEN

Lege die Zeichen eines Blocks der Reihe nach auf die Felder 0–7. Verschlüsseln: ab Feld 0 in Sprüngen von t Feldern auslesen. Entschlüsseln (P3): Das j-te Zeichen des Zwischentextblocks gehört auf Feld (t · j) mod 8 – dann die Felder 0 bis 7 der Reihe nach lesen.





t	Lesereihenfolge (Verschlüsseln)	Zeichen j = 0 … 7 kommt beim Entschlüsseln auf Feld
3	0 3 6 1 4 7 2 5	0 3 6 1 4 7 2 5
5	0 5 2 7 4 1 6 3	0 5 2 7 4 1 6 3
7	0 7 6 5 4 3 2 1	0 7 6 5 4 3 2 1

© Frank Juchim · Kryptos · für den Unterricht